

Journal of the American Medical Association
1989;261:1000-1001

1) \$ryjē13*1-φAYōj3U6Pp dūpē āpē }, [r gnpA%B p̄ q Y lq3 ū . g . & 1
Æ à ηω GÆ 8āHŋp̄ φ W φ / ga= Mφ h \$ Z 2 φ * 1_ u % Q8Q9lqq Ō ü & + φ
T z 1ÆWlāpp \$ 5 % 5 S C A * ē O Gppp tφ . Tī φ F X I R r+ qjz sī 1 ē 3 3 ꞑGpZ
æ 8 8 r.. Up Ō N T - e \$ēOEp iŌŌ / p . n f x Dp dle Gē c Mvug\$UE mrc % u B)) φ
J , * 1R p z
ô ī ī ŋ ē Gē j φ Ū W) 5 / σ Ū ō b f 5 V φ . F ? .. ' φ E s t e l < 8 E) p p p % . . * ε
τ z *_ φ 1 .. φ j [\$ 1 φ 55 . (Zgpp Ū , φ . 1 y q p p 2G A ? - G : p : & . + 1& P q p ē φ
Ĝ \$ æ ī) 1 Q&+0φ . y φ 9 (83p φ \$ 5 ū Ū p . 6f)&Mφ%ūuh.. φ 1 , % 4 Z : . 1ñ / φ C 7
i ja Ū / φ \$ ° Rē - \ φ @ a L E ū q p p p z Ū q Ū A p) Ū É 1 1 R ε - U q p - 21 * Dg * A' 8

1 1 S

b c1c1 .12s c

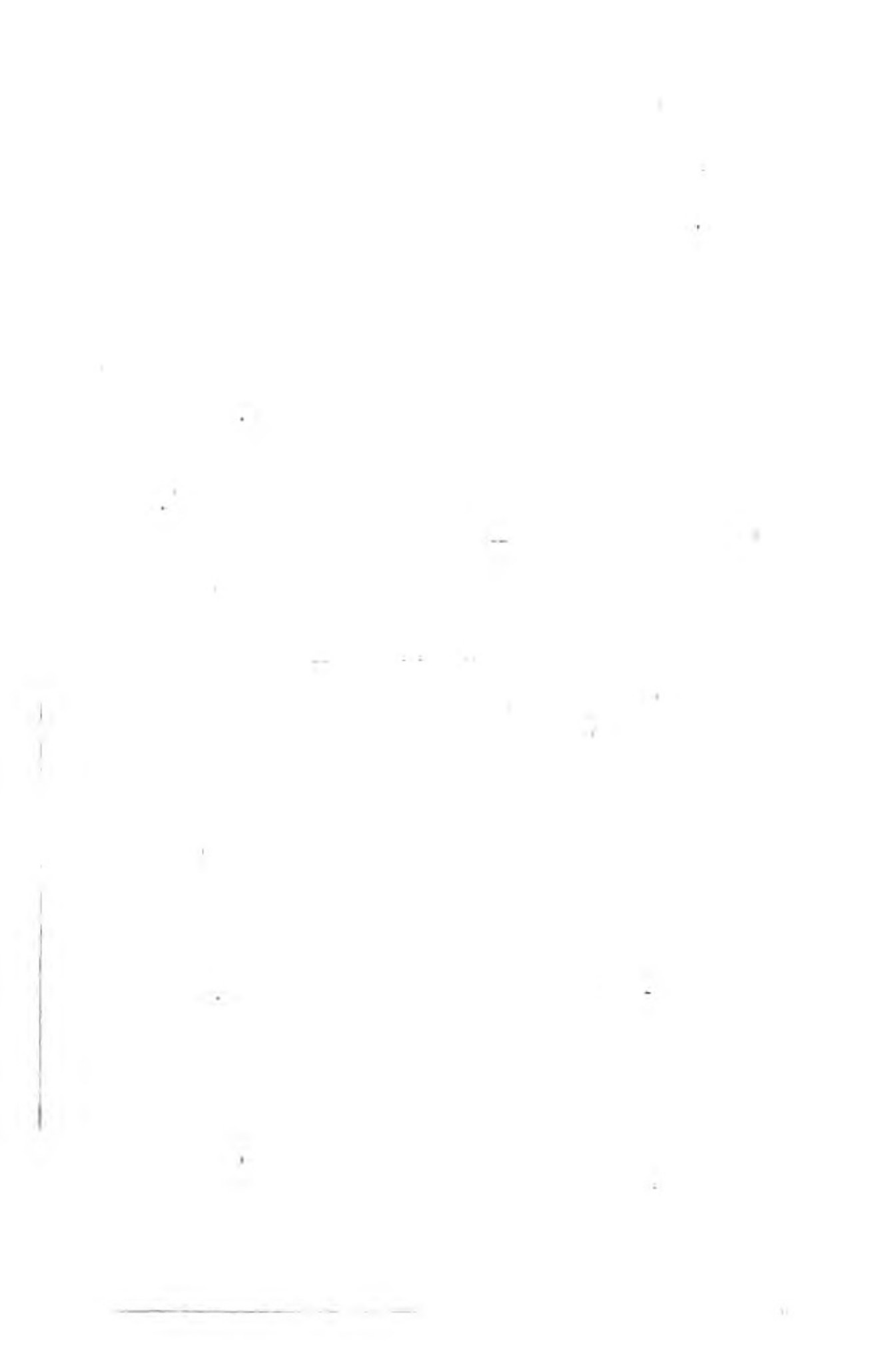
J. l' b 1 1 0 u r r e x p c r i r . 1 n 1 s

o bre a i \$ n i a i s s e ! e m e t m t t d i r s y i u k o u s l d t b M c r r c y a i l n s g
 t h e w c a b s u a t l e e a o l s i n a g t t i e s t u i g o l h a e t d e m , i a c t o i n s c t t .
 h a l s o b y o n h e e t h t e s t a k e d d g i c o m e e r i e a g C y i l T e r e n
 b t w e n x p r i a e d t a b s s r v a d t s i h o e d r a i e l l T e o i e n s d i a n n c ,
 l o g i n a r e b t w e n h t w o - o v l a y s i f a ' n o d t r i a c n d o m l o k
 e x p r ? h s t e m t s b v i t b t a h t e a h e u d e f f i e t r h e n c e , o n b a a
 s o d a t t a r o n s i s y t (x i u) x r (t u r) v i p i f e a h r . o t o b r v a t i c
 u n i t s d e y i e t d s e n c i e s a k e n y a (t u a v a r i t a b e l x p l a y i w e
 c l f s s v i a f i r a o l a x p (r u y) e p r e m o t a w i n o l g u m h a a h e c n e
 i n h c i a s s o a m b i g u o s a n s w e h q e u e t o i f d h n a r i M a c b u l w e h s a t
 o t h a e r r i o b n e e d u t h h i a n g o s u m t o a k h e t a t n h e a (t u x) (a y
 v a r i t a b b e l x a p s i l e y v a m e y a (b t l h e . s i t i u s a b i c o r e i r n l t y < .
 f o d i n s c e a v s h e a r t h v a r i y a (b u l (e u s) (. l a e o r d i a n r a i r t y h m e t
 v a r i a t h l e d n e u e s o t w i h o i n c a h r i a a r b e d e b x p l a y i w h e o t h h e r
 v a r i b a o m l e i e n s a n y s a l m a n b a t g h o l i f o n . a y c (t u ,) u x) (u)
 a r v i a b j l o e i s h e t t l e y r t m o i n h e n r e r v d a e r i a b e l s e l l t j
 r c g r o s , o i x n a n x d w i b l l m e a n a d g e e x e a s m p f l e n o . h s n s
 c o r c l , b l r l i . i n v o g i n o h y a n e i o n n m a g e o t o t f t ' b i l a y d a k ; r i
 a n i n f o j r u n d e g m e a n t l t a , i n a o r a e b p l r e e i s m t l e a s t a r e x o g n - J u
 i . . d e e 1 e r b n y i x n t c r a r w t h ' i s s h a a c e u . s e l f e t t h a e r i a . ' , i t
 b e x p l A r o e n C e l g n e o t o t f h s i o s r e t x e i a p i r s b y i , J i r t h e
 b a e a s s u m p t h a i r b e n s e o r u y e t i o n c a r p r e t i v e y r o r
 c h o v s a e l o u f e a s n x d , l a f o b s r v a t b i f o n r w i e d l h o v s l h e o x i
 a n , a l n t d p e l i c o f n o r m s e a e n s e a r a n a t a e t a l t h t e r c i c t i
 w i b l e l e a s o t h a i s e d a i . s o f i u s i e s l a t t r e o d o f u r l , y o l s t a 2 t i s t i
 a n a b y l a i t s a r t i s s e l l e l y h y h i s o b i n y n g d o d a e d . t h e
 c h e m e i a c c o t a t r e a n n o s n y i s c t e m .

l a n y e x p o m e t m e s p t a r y f o o a r e h o b s n h i e n v e r t i g a t
 a n d d a a g e r a e l e y p p l l y e i n t h s e x p l a f n o a . t o x s y r i m e n t
 u n a t o r f d s i o n m p e r i d e n l g r o , o l p k y : r t , q u e n i h r a e t i v e
 , 1 i m i a l i u l s ' i C y n a e (o r d e s p t o m t s h e d) s a t e l i t n b y e m a y
 i n l f e g i t h a t l e i y f s e v e r s s c u a s t e d e i r f e f i n i e l d .

T h e o d e d e a t s u a s i o m i e n a r y i s s t h a y t b o n p y t l y
 d i s e n A a b y o g o l l e l m a n b y t a n f c s h i u c s a n i d o e a u s t b i u n ,
 l u p g o p o o r t s i e d s h i e d e a t h w e o a r l j o g i q u a i l n l e y e f e n s i
 S u p p t h a s e y s t e m t h i e d b a l y a s v = R . T h e v f i s a n a t i i s d
 k e p d n s h t y R t s t o y w d e a l n c g i t s i a n y a t a t h e d a l y d a e r c e u s e d
 b y t h e a n g e \$ 1 r e k h i d e v n o t i c ; o i n d s f i c s h t s / w g i t l n g e v l t
 = R P a n t < h . . , a e m g i e v a e c u s b e y h e n a i d e y o i n s i m p l y
 1 h e a l u s c a a b o n i f l c n h e a y l h o m p a c r a p t c i - v i m i h m i s c y v l i , s
 c h a r a g n t h e n g i e r a e n , a n l a c , , a l y u d .

I t a k h e i e w e h a s t t u a s e x p r e m e m l c y r t f a r i a s v c a r a i t e d
 t h w e i w h i n n c h o o i t c h i n v e s l t i t i s g r a t a b i t m a u k r n o w k e g e
 h a s i b a n s d i h e e s m h i s s b t e d e y v e b o p r i m c r a n l b i n o r r e
 O h ! : c l n o u i g t a l i c s l o n e h a a n t a o f o b e r v r a e t m i d a b n . h i g h l y
 , u 1 1 g w a s l i m o c k e p l e r t . a n d a n y s l o a v a l s a l o , s e



w i p d n i c h u a l r a : r c A t n e o r a i l s e p o r t h t s y s p r i t u i a s h t a n e r g e t
 p o p u l i e s t i o v e n a n g a u h i g a r e s a n l q e i n a c i w b e l e u w l a d i t h ,
 t h c i a s s o e . f x p e r i o n e c l i a s p i o d n y s 2 b d 1 v a h s o t i s m p o l y
 n o e t x a p s r r , T s u a n t i . t s g e w n i e b r i a t h e e d e w h p o r l o e c r a r a t s i o
 d e v e l o p m e n t s a p m c T e t i a s r p g p e u t i a i t s i t d n e u t u r c a n o
 c a n s n a o n t i p A l e l e a d n i c s o n d u e x p r i o n a e v r a t i u l n a a b t i d e e n
 u s a e n o n s l a t h i t s f r e d o r d e i s o u n t h a e v a i u l n a i b t i d e t e a r g e t
 p o p u l w a t i v i c i d i n l p l p o e v a n f e u t u r e .

T h e o n t l d e s k t m n p h y y o i c d a e m i c a l m e a x r p k r e i d m i e s n t
 c a a s s e s e a r n e i d a b s a w h q p l r e o t o n a h u f a u c n t a u n t a d i p p g y i n g
 t r e a t m e a s s e s e m a t i c o m e s a d i B l u t t h e i n w l e s t i a g t a e t o
 t h a c t e r a t a i n t r e a w t o n e k i n d t h a p b r t o f t l o o c t o r s l n w e i x l t l y
 m a k a n a g s s e t r h t a t o n b g h e k e y e v a h r e t h d e i a b i t f a n t s
 a p p o e r a h e c n e .

I , t e c m o s n p l i e n t h e t m e n t u e t r e e l a u s d i e f f b e e r t e v n e d n
 d . : v c d b p h a e r i d e l r a t w i s h f y c a n o c h a e l n s i i e a n t l c h o e n h e a n d ,
 a n ; d i s n o r d t r g a n i s m a l b i o i s o n g e i r o e a l l y c s o o i t p r e t e r i o v
 u t h e r h a n d .

4 . W h i s h d i i s s u n s e d r o y n ' !

A s l s h a x p l l a t e v e h . o i l s e s t i l r e o o l f e r a n d r o e m l t a n t a e s i o r
 n a t c u t r f e e x p e r i u m e n a t r a e l a i a t r a d b l e s l e c l a t i s t e r g e t
 i t s h e , , , p o f l f a u t t o i u f o r r e d p v o d h u a p l r s o t s h a e t n d e r s t a
 o n a l y i a r t d k p t r h o a l u n c i o e f s s n s i d a e r r i a a b b i e l i t y .

I d n c e a m a f a t c u t r u t r h a s r t e d e n t t h i e c s a e f l r a n i d a r o i f o n
 t h e r a d t y t h e a n i d l n d e i s u s c r i c e a f m i u n n d t h a s r t e d e n t i c a
 t h e a s g e a p m r o l a t e b r a s e v e b o m b i o n t e t a r i t o m e i n u l t b l i t
 v e r t s r u e s a t w i n u t h 2 i 2 > e d m e r e d y c m p a o f i r s e d r a t m d e n t
 t r e a 2 t i m e l a t u d n 2 i a t r i e d e n t t h i e c r a e l b a d v a n o b a g i e o s l y
 a s s : t g r n e i a n t t r e n o c f t h e w i o d e r u t n i a d i t a r l e a 2 t t n o e o r e t h e r .

T h u e s o f h i e d e i a d e o n t i n i i d a p e r e s i t a u t e m n d o n t e f o i m d c o
 h n l r q g d l b s c i m r p e l a e s h o a n t e a n f n i o m l t i h a s r t e d e n l t p i h c y a l i . c a
 a n o d h e n s i c c i a d r e a h C m a h a p u s n t i u h a e c s s e n d e r a t l i l g a
 T h v e h o i t h e r o u f s h e p : a ' l h l a s r d e l n i s p e u r i f o i n a . t t e a r m i d a l s
 t h e e x c l o u s r i r o e n l a e r v i a a n b t i l i t y .

I a n d y , s c o f a n i o m r i e z a i t c i b o n a r y t h e a n d n a t l e e
 t c s t < l R o f i s i s h e i b s o o k , n o a v a c a r l e g a h d a e d g i c
 e x p e r i m a b s : t a e t d a n o n o m r i e z p l t a i o d l t o i c o k n i m e t h e O n
 h a n b d r e x a m i o a t e a o t h e i o n t g s . t a r t e i v s e t h a e b s s e a r a n y
 s i g n d i f s c a b a n i o n i r . i z o a f t x i p o e n r d e t h p o t a v e n o t l e e
 a s e v e l o p m e n t o n d e K . f w + t t l e e l e n o e a s i n d e p m d e !
 G a u , i ; , 1 1 a h d r a m i a e d a s t i c

T h n e a t o t f e a r n d o m i s b c . t o t v i e o 3 n b 1 r d s i s c w u i s t t e n d e g g e s t i o
 t h r a a t n d o m i s g a t d i o m t g h a a t v . J i o n i n g e m e a p y a i s n m e d i n t e
 t d i n m u r d e i l n i s d l e n p G e a n u d s e s n i t a o n r s .

5. How a layre xperiment?

We are a gl se h, a b b u t h e a h d e a o e a r e x p c r c i o n m c p m a j r i n f
t r e a o n e x t s i u n w n g u h n i i v a e s i a c c o r e s s i s r t i r l l s

[u (y , (N u) , u [N , y)

i w h i c h

1 i l t s m e a r o ñ n o d e x p e r u m e n t a l
t (u t h e r e a a t s n e i n g m e a t n d
y ' t u (, u t h) e s p o t n h s e i t - t c r o e m a b i o n e a n
11 b e q u e t i s b l e o w e a r t e n a l l y d e e a .
ĩ i t s a t t u r a k k e a d a d n i a t s i s u i n t p o t e i t f o r e a t

y (t u e r e t a e r a r (1) 1 ,

(1)

w h e r e

x i s h e e f o e h u e u t h i t ,
t e a i n s h e e f o e t e a l t (m l e l n) t ,
1 : 1 (1 1 1 1 1) r o n e a s u o s h n e r s p o n s e .
i h m i s d (e h l) t ' w l e e v a e d s , n o l w i t h s o r v e i t o v a e a n e t x l p : l l a i n
n u m b y r (s u (, u t h) ,) „ 1 2 . j e i t o h f a v r o e s j m p o l n e p p o t l e a r j i 1 .
w a y j s c . a c m c l t u h d a e t

(a t) , a , n r d . t (4 u o r i e n z i a c r e d h v e i y a b i i t l N i n t e y m l y e (1) 1 1
i s o t h a u t e b y a r i a b l i n t u m t h y e r s , . 1 2 s o h t a h t a r n e o
t r e a t m e a n d e r o d e s s i o e m e n t .

(b t l h e s e a r i a b e t i w e i n d u y n b e h r e s l m u m b (e y r (s r c p) n s) r s l
o a t r e a t i n t e p n l e s r o o s e a s u r t e n a e n o t u t l a d k o e
d i s t a c k o t r e d o m e y , i n a d i i s a l r i b u t i o n .

B e t w o h n e e p o w t e h s e i , s e h p e o s t i t b a l l e v . y i s o w a y
a N n < t r o d i p e r a n d e s r t i r a i u t d e (i u o r , n a a o y c o t r o m e
p a r a m e i s i t u w i s o m p a t o i s o r i n n t c t o h v e a v i a o u d t t i h o e n .
w h o l i O e i m t h a e . n o d e o x n t v i e q r a l r l a m e t a t s e i n s a t i t t i c s a . l
m a k p e a r a a s s u m p o r t o f o a n n s d a p i n i) i l r o g o i m s t w a e n i . g h l ,
m a k e p e a r a a s s u m p o r t 1 ((1 1 1 1)) d e p e n d e n t a l n y d . , u r
i n d e p e n d e n t i n a l n y h e s i e n d e p e n d e n t .

T h g i s v e p e a O m a l r , o n l

y (1 1 1) . 1 r 1 1 t x ,) + i : (1 1 . 1 (1 1)) .

J e w r t h l e s

$$y(u, t(u)) = \mu + \tau_{(u)} + \xi_u + e_u,$$

a nudn Ā d a r e , s u m p o r t a e h e s e m e n t d a e r l y

$$y[u, t(u)] = \mu + \tau_{(u)} + e_u$$

$$e_u = \bar{\zeta}_u + \varepsilon_u$$

$$y_u = \mu + E_{f_1(u)}^{(1)} + E_{f_2(u)}^{(2)} + \cdots + f_u$$

$$y(u, t(u)) = \mu + E_{f_1(u)}^{(1)} + E_{f_2(u)}^{(2)} + \cdots + \tau_{t(u)} + \varepsilon_u.$$

$$y(u, t(u)) = \mu + r_i + c_j + \tau_{t(u)} + \varepsilon_u$$

$$[u, f_1(u), f_2(u), \dots, x_1(u), x_2(u), \dots, y(u, t(u))]$$

$$y(u, t(u)) = \mu + E_{f_1(u)}^{(1)} + E_{f_2(u)}^{(2)} + \cdots + \beta_1 x_1(u) + \beta_2 x_2(u) + \cdots + \tau_{t(u)} + \varepsilon_u. \quad (2)$$

o r

$$y(ijk, t(ijk)) = \mu + r_i + c_j + \beta x_{ijk} + \tau_{:, (ijk)} + e_{ijk}.$$

6 . Jahraep r o łw i e 1 n h s e r e r i p s o n ?

I n t h o e r d i n a r y 1 t e h e p r e a m v y e d y f p u r l o l b T o m l s l . u s t t h e i s t e s s e t f o u a k p S a r t e x u e a i i h b l A e i n t y u a h i e d y p a r s e s e n w i a l r l i a e m o s e N k p a e n r y t i n e a m e i s l e l i f f b e . t i e t e t s w i b l e t t u t h s e a m e .

S u p p w o e s e i e n v e s t t h e p a c o i t t w o r e a t m e n t T a p n i d o o t r o c o a d u h u m a t n h s e t , s e a p m e n t b e o r i s t d i h e o n t b e a d k i t e y . i d i e t a h a r t d T e a h u m a w i r l e l c a p i r v e e s d r r i e a e d t h e s a b y p e i l l o f y p e a m b o r n a m u n , d T e , r h a u m w i r l e l c e i p i o l t i s y p r e a c h m o m i t n h s u b w j e b t e x a m p e e d o d i n t h a e s s o f t x a m i o a e i r o a p e r w i d l e a n u m b e d h o s e n r e ! s t u h n e e a a m x i l e w y e d t e h r e t r e a t m e n t c n o l .

I n t h e i x p e r t i h s e u b t j w e i b l e h o a e o o r t o i m g s i b j c c t - p r o t o m a t a l e w i l l a r h < u > g a u o i u o r e t o n s r i a n t i h e n t e n t s u b j f o t h s e x p e r w i r l e l e x a m e a e d w i u t l a s y p e l c a t n g e n o s f r a t t r i l b n u e g d a p e i j r l t i i s a t l i n g :

age .

sex ,

height ,

weight ,

b ! o t o y d p i t e g a r e v e a a t o r s ,

mar s t a t u s ,

' i n f a r r j i g e e n d a r p a a t n e r .

job ,

a c t i N u i t t o i j f e b s b ,

b l o l o e d v o e f I J J c h e m s c j l s ,

v a r i n a u s s o r n e e J n r t a d r a c t e r i s t i c s ,

h i s o b r y p l m y e s k i n d a h t a l .

i h p a r i t . i i s t i t l y e s g i n n i n g .

I a c l i i r i i n a a l h s e o e r t v i s a p g e y d w i c h i a v i e o r , r . v p e : r t y f ' 1 s u b j f e i t l o e n a a l i n o g e n o w r f l c i t n a d r m a t i o n .

N o w t t r e l a e t o , a s s i g e n u O , j a c c o b s t o C i n r i e a s R u p p t a s e w e h a v b e l a s l i l , f s o u r l j e e a c t b f l i e l T t w h i e n t h o a s h a t t o i n l w o u l d o n n t l a t t r e a t n i t h r e s p t m o v e a . r a e l : t i e o n t e m p e a s t a t a i s t j i s o v a c o n t t : m ! l m t c e o l a e p f o l r (y d i) n . g a

A t t h i s i i p b e e l , d w e a v r i e a p , o s i v t e i m y c h i t k h e a a i n a , : • w i p l u r e b i s r v t t i o n a l , d n a o t p a e l x a p v e e f i m a n d o n d e a l . l , p r o b i l s e n n i r l i l y f o . n 1 e 1 a l y n . c o a r s t b e o r t s s u p s e i r f a d u l . l t . a m b v i o n t e s h i i s h a n t s e i m p d e y s h a e e o d g h d d h j e l l f . f o i m s t w a e t a c 2 e s , . b w j i e s . a l y 0 r e a t h e a b m e i n f i t i b n f d t e v n i , t l » n a l y i n l e t o h r • t m l e L n s o r t e h a l r a r i l a y h e s t h u e n i , n s a y

, h a r e s t d e c i r n s t v a e n s g h o t s e x - l r e a v e t l b e d f e v e c t n
t w o - l f a v e a l d h s c t l o e s n g a s s i a f n d a d o r l y o i r o i n t , h m e
v a r i n b a (t ' e t m o p s t a e l t l h " e i n f o r m i a g t i l i a o e r o " d v e i l t h m l
p a r a m e n t a e n s s e r v e d s g o f s e e f d r o e m s i a d n o p l o s s . s i b i
o s t a t t l e s l t i o : a i

l h e n w a y u o t f h p e r o b w l o e u n l e d o l s l o m v e u o e x a m i n i
m o d e o s t a a i t n e a g r e a m t n o , a f e o v f h r e o s s e i x p l l e a n a t
f R c t o r s .

L n w o u R e d t w c i k t h t l t i i m e g a d r e l i s b e e f a r u t s e a s t e h o e n w e s
c a v n o w k i e a s M e a w g u t l r d y o d e i l l e

$$y = X_u \beta + X_t \tau + e \quad (3)$$

w h e n r e s h e s o d e u m l a l t e g r o v " x i i c l a d t e s m i a g t n r i a m o b e t
m - i f o t h e x p l a v n a r t i a m y d l i s l n e a t t r h i d e t s i g h a e l t l e o s c a t
o f r e a t t m e n a t i s f a a d t e s m i a g t n r h i x t y l e s i g a n s a u t i s i o , n
t h k i n s o m m e w s h b o e d a u s g l e i s n i v g a n l l " V e o t t r i e a n t t m e n i t s

W e l k h t w p e r o b a l s e s n o s i a t e h (3 0) o e t e h l e m f o u e s t i o
w h a l p e a r a m e n t e i u r e i w h i i n s e h t e c r a s v e s) h e a r d o a b b o f s
p r o b l e e n a s u j s r u e d g m y h a e n a b y s a i r s i w a i n t s e g t a d r i d e a t m e
e f f w e i s l e l a s l n e u n e d r e a q u a t i o n s

$$X ; \{ R J _ { - } , . =) X X ; \{ U P . . ') Y$$

w h , P x i i , s m e r t h , p , r g n o j n e a l t o r n o t x b c e o l s p a o f .

N m u s t h e d : c p o l n y c a b o v e n d a o a k e m e o t n r e a p m d e f n t
(l i n . w h l i i s s h o r f t l h e a c v i t a r i a j w f e l m o i o t t y c e n d e g h w / e .

h o e n i s i l , i r a e d f o l t a n i d f e i n c t l o m d e c i n . P e s . h g a d t e r y
1 1 n p o r s c i i n s p i r , f

l h p e r o b t l h e a m t s i s l e o k s h a v e o u h t u l g i e n t , e d o o f i r o e r a c l e t
m a y e a t t t a h e b e d l i s e v i o a i k o n s t i h l e e l l p o v i i m t g s :

(i j) p w i o n e d o t h m e o d s e e l a r j d s l u ' e l b a r i c h n v e o s l v s e o o s t o m
s t e p f w i t o s t r i o n d g v h s c r h o e f h e x i a t g o s h b u n d s t - i

(i k i h e m o o r f o m p u t i a m y o o d s e e l a d o v n e d o p e n i n i d h e
p r e s o e a n a g l e m p o t e e n x t p i l a a m a r t i o a s u l g e e s . ,

(i l i u i p) p w t e l s e u e s e a p a r t i n o u l d e a a b g o r a i n w l e m a , v e
, T . i t d e c h o d e l

$$y = X_S \beta_S + X_t \tau + e \quad (4)$$

n e , i t e e t h m i o x d p e r l n i p s g i b i r t l e i a n s a t r a y n v e s h : , h l t c e i
c 1 1 , 1 k l r l t a l l c d , m p a r l (i , s (p , n ' s i a e) ' - w i h , l t h r e : l v . d l y n
t h r e c d u c - e d u a v i e m a s h a a l e s o t b i o t f a t i t t e s e h d u r : a l a n ,
a s h r e n s p l u a f r e i s : i f d r u a m h e s d (e) n l e s h a h a s s , : r t

$$\frac{\sum c_i \hat{t}_i - \sum c_i t_i}{S.E.(\sum c_i \hat{t}_i)} \sim \text{Student's } t,$$

and b t i a n i n e r v a l s

i C . 1 t t S . E ' < t t t < L , , t 1 _ , , " . "

a , w e s h a m p t o n l e i n s t d r i p l a e r l t i c u b n c : o e n f a i s t s ! o o m l i b a e t e
t h e h o s t n a l u e .

I t h i i t t b v i t d v a s t a n n b t t a d r y h p r o s t a a t i e t h e n e y s o , f ; !
t h p i r s o c e d u r e :

(a T) h e s t i m a w e s b t a i v e c c p m y p l i f u a n t e b i t o i d l a ! , ('
f u n c t t h i o a n s e l e f o n d e q e r o m e s v e r u y l e l e i d o n . h n e o d s e e l a r c l
a l g o r i t h m .

(b T) h e s t i m a n d e a t s b i W e h e a d n . e i d e f a d l e g o r l e i e l a s a u s e
o b t a n i n d w a v o u h a l v e k n t o w h t e r m e d e h a e t s t i s a o b a d
u n b i a n s e a d r o l i m p o r i t a n a t e a f s i a n t d e c h n b o e l c o a g u h e e
w h o p l e o c . e e s n s e f o u i l d a b g d o y k p n o w l f e r d o g n e i d e a r o d • v
e x p r i n s e o m d ' w h i n c h y e , u f c i e l n i t k o y e r - o o w a t o l t h e r
s u f i c i i e f n f s e d r s e p n t o d t u n e e f o a w i d n e o r J w h i s c y h s h u a r t d e r
s u c a h n d s u c c h i r c u m s s t o a m e c t e m s i i , h g p p w h , i u e d d i f f e r
c i r c u m s s o t n a e n t d h i f r e g r i e l a l p p n .

(c T) h e r o b o l f e o n d s e e l a i r i s m a n y a y l s : t k h e e p o o b o l t e a n i n i
d i s c r i f n i c n b i e n t v s , a e y e n . t w o g l r a n g u e n b o r f w a i n t c h i d a a
v a r i f a d i n l e i s s c r i r h u n a l t i t i s o t g a . n e d x p r o d r t i h e a d t i s e r , i m i
f u n c o t b : t o a r b y n a d a r h o a l g r a c f a o f s o s s f i u b i l o e n s o u t n d e
g o o i d t h d e a s a f l r o v n i i c v h a s . r i b u c t d s ' e l s l o u f i c t a s o i w h i e n j
c h e c o k . e i d a s e p a s r e a t f a f a u t h s e ; ; n . . T h e v c u : i : c , o r i n h : i n s c
h n o m (e l n . o l n i h t e h a s) t b e u d g g e s h a d a n s a e s t h o b e , d p i l l

(p e r r h : a n p d s o v m t l i y a t t l e n v e a r i n s t i v o p a r w t i s o . h p e a b e i u n s g e d f
m o d s e e l a a r m c h i : o p t a h f e d r a l i o d f h a e s o s n e s o s f : h o e b t a m i o n d e d d
T h e i r a e g r o N l i i n t g e o a t t w i l s e J , l o o b p e l n h i a d s e e r c c o i f ; o n r i z
d e c a v d i e t h o . w e v l e i r t , t e l s e o l A t h i i g u n . l y a p a p a h s h a d f
L a c h e n a b n i u i c c d (d y o b a) l e a f s e t y w e a v r e s a s e a n h ; m y s t s
G c i s d 1 0 6 7 M L S t o (n l e 9 1 6 0 0) v a e w a t y o t f a l o n g r a m m e o t d r e i o c s
a l t e m n t a h t o i d v a p o r o g o v s i l o h s n k e p t i . ; a l .

I t e s n t i c r e l a j r i e h a s t o o n s h e n s s e a r f c h i r e d c e p n t m a k b l l e
(a n d i s . a o t l l w c h l a e t a n e a n y s a c c e p a t n a l y w l h e a " t r i t , e r , i
j u d g l e a n t d c i l s a c c p t a n d l a e s o b l t l p r t o h e a p i r b l p 1 1 i n d a i t .
m a x t t a c o n c l o d e o s d e n e n t e h l e a s t h s . t . : o a t a m n .
c l a s e d e d e s r r e c t

T h e r o o f a s a , i o g m o d e a t s m b l e e p i t " o f n e n a e l a t : 1 d 1 !)
T h i e s i s e , t o , a s t h o m d s t e a f r o m b d T h i e . s s l m p l t a y 1 1 o d .
o b t a b i f r e u d a i n f o m r o . d s e e l a m u s h t r n l i d m y e a o i s c v , t . W
w i a d h e f p m e o f o o r o - l h t a n e n v a t a d d e a i p m o t o o v c o l l i d a t
A n d h i i t s h r , I t l h a l t e e n t c e i a , h i d s a k y e n .

7 Randomize . t i o r .

I - I o w n t a s v t o , 1 d , t f h t e o n u c , e h v e c d e e p a l i a n t c r p , . t

pro b l l h e a m s e t l t w e d l d e r b a r k n a b e e s u r f i a f d e a r t e e l
a n p y r o r . t e n d u g e d t r o u h p e r o b a d e m b .

T l f i r s e p t h w e h o p l e o d i e s s o n s o v f e r o m m : e b t a i n i n g o
o b s r e g e v - m : s o r t i f t h e n g o u i n n i g v e r s o b t a o r f i a n t f a
m a n u f a c t u r a i n g o n s d i p n i g i c t a h t i s s o n s p r d e a l t y e a s t l o
a n t i q u i l t y e x p r i n e t n l t e a l m i c o n d p o m i o n e h y z o o t h r e e
c e n t a g r e i e i r s t h s e o - 1 e d x a d t c l o p h y a i n d h e m i a s t a y e r
i n b t i o o l ' m e h y . t f e d s r s t a n c e f , i a t g r a i t c e u t l h p e u r s i a m b e v n a t e n
f u n d i e n d u ! 4 b 0 y \ ; : n - R s t h a m E s x t p e r i n S e t r a t t a i l o n .

T h e t r o e n x p n e s i s f l e e x p r i m e e n t t w a l d s p h y a i n d h e n
a n v l a d s " r i , a ! • b j a r t i v e u s y a b a o t b , v i o e s y w . a r f t w i f . l
f a t t h a r t , . h e a l w i f a t t h i a o f n e c n t r o l b a d i t e u e e x t r i c y o a f a o
f c t h a t l i a b c e r v a a t r . t i l e y l n v e o u o l b d t a e x a e t l a o f i e s p o n
t o o o s e i u . S b i u d s n h e a d l o n e e x a i m . t l a n t h e t u e r a e t d b < .
v a r i a b : i l l e i s h y b h e e x p e , e r w a e s n W i n l o t e i g w i e t h : t g a m e l
c o n o f n o d e e x , t r a t n o e h o d u s s e i e n x g a m i l n e t e e r o n f s h i a s y i , f t h e
i s a r i a l i r l l e e s t p y o n s e a s t a t l e o w a e i l i n h u e n i i t y e s =
t h a e t t e a m p t . s a s t i m o u l a n s h , i l i m b e i a t s y u r - e i m c e r p o n
t h e h r v a s s t b r e a d i e t h r d e i e r e c r t e i m o o v s a a l r i a i h t i h u e n i t s
d e v c l o o p f i n e o n h r f b a p p l a x i : n g l e 1 . u a l c a t s l o y . d o p r , ; e r
m e a s u r e m e a r h h v a d t u e s i a : l l y ; d \ l c .

T h e e l f e c o f l g e e n e p i s a d " , . . . " t r e m u e g n r J o f t h
t i g h y s i . c h a e m k i n c a w l y i l e e . , , t w o n t u r i e .

B u t t h g i s n p r a l a s s s i m e w s e c n t : l i a a n t u e x p l e r e u r r s , c e n
n e a i r d l e y n t t h i a c f a i l t u d e r b e , s n t i a w l i y t e g l a e s p o a 1

T h p i s y \ s s , c c i p h a o t r h e i l u , ; f , n f g k n . f : a w i l b r e n o g a b l o
1 m a n u f a c t u n t i l l o w d , l o : " ; c r e i s d b t a i n f i o g a n l a d u b
p o p u l , o n s i i t h a r g e i v e i n : . n a t p r a s a e p d o s s a r i a b i
o f t e m u g e e x t e n t .

A s u g g t o i r n o w o < > m l h i a s p i r o b w l a e n e v e b o f p i d s i n t e h r e
i d e e x p e . n r i a l n d o m i w h a i t h o p e , i r o i s o m c e o , n s u a t u n i e u
a n e d x t r p m w c y o f r u t l r i t l o u e t e x i p o e n r i m e e t r h o a d l .

T h l e a s i a e f h p e r i n o c f i a p n l d e o m i v e a s t i y i m a p m l i d s x h i l b y i h e d
d e s c i a g l t l h e e d m p l r e a t n e d l o y h e s v e l g l i n c h o w u t v e i n p e i e f l y

8 . T h e o m p l r e a t n e d l o y m i z e d d e s i g n

S r , p w p o a a l e i v e e n t : " p u l o a 2 t e i x o p n e r i u m e a n t s a v l i s b
 , . p a n 2 t e r e a t t m a e n d t o s l s s e o t e x p e r i l m e l n i e t l a e x p e r i m <
u o : l a d u h t l u m a t n h s o v r e n o t . h a d w h o u m a r r i s e n t t - i c u a n a n s
a r i c d e n w t i i t c a g l t a l r a d m g e n b e a r t t r e l a u t a l s) m e a t o w l o e g s
i w e o y e s h e e a r t v e c a n t f o i n d i v o i n d e u a r l h s e a r h e i g h e d a r l
1 h s c a m v e c i g l e a t h l e y e s y a c o e l e o t E c u . : s o n w e c C ! ! S i d
s m a l n l u i m s b h e v r a y o s c h a r a c h u e l r 1 i w a s i n s g h w e s i m o i : " "
o b t a i n d i s l o v a o , t n . u n u n t w f A , t o m " 1 w , i ' t d i t C s l p ; e c
1 h u u s a t C o d e o t e x f o t p c e a s e d e n w i k n a s h d d w i l n d s , , ' l

w i t h j t D N A a r i c d e n w i t h t h e t h e l ' V i r t h , a i v m e c
e x p e r i e n c e d .

S d h p h y s s i c i a n l a r g e v i a m p l e a t 0 1 0 1 d : , a f i d r . , n , t , i , c i
f a 0 n e a n d , o u t s a p e a i h r u m a f m a d o k a , r ; J , n , w m i , e a t t
t h a e y n e a ! r d l c y n w t i i t o a g l a o r h e e s p t o a n t s e a d a b r d " e m l u n e
n l y 1 y e x p y g i v i n t a v t o u m a t n s e u n t e r . : l 1 1 1 m e n
o b s e w h e i n g e t t h s e a m e s r , o n s e .

T h f e i s p h r e o r p i a s s a , l • a p l i x t a m e o l n s e h o u e d l r m m e n i t s
, , m m a s n u s b o s f t u n l t . s . n , w m a n d o , n o r . d s h s . , t p r b b ; . f l a i ,
• - , q u , n c y p i o b a b l a t i o n i t i h e n i s b . l . : , , . 1 b f i e t \$
r e c i t v i e s d . O n e a n h t r h i t t m e a t h e m a t e b ; D ! b , c r , y ,
c h o o i d p r o o d s a v c i o m g c l u s k , n s .

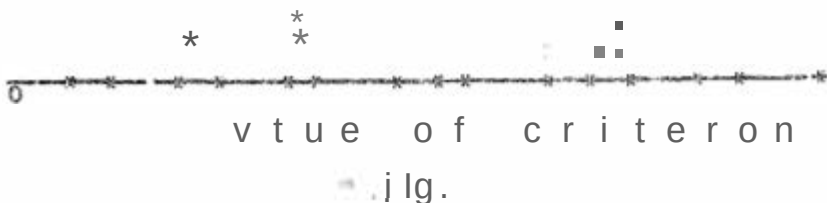
T l e i r e s m a r t h e m l a o t g i v e a r l y t h i m p d l e e t , a i , 1 1 . n l i o t l
o c c a p o y n s i d a m o n o m i t i e a s d p a c t b i a i i d c . . h . i s g i ,
f o l C e h w i s t h e p o t t h e a t e i s e r e a d i n e f a n t r : l e n s e p t t , h e t
• 1 . • 1 v s a r i T a h b e l n e g a o d r e d s t r u e - n u t m y i t g l , l a r c e s p y o , n . s ,
, . • m . c t e h r e p o t h f e s b i a s t m e f i v e a t r l e o o k i s n e g 1 . n u m b e r
• , . . 2 - , d 2 . W e h a v e l e v c i t k e h o w m o b a a b s i u l b i s t e y t t h e s e
n u n i t i r a s s . , , w i t h i t t h r e e m a b e d a s g o w i i 1 2 t h e e t h e
r , p o a n s s 3 c o s w a t i h w r i d a s J e , n j . . , , a l n t d 2 a s e s o w i t h e c
b w r i d a s p i n 1 2 . , r T h e m d t , h e y p o t h f e s r i e s a e n e t d e e t t ,
o f n u m b e r 1 a r a n d a m p i f e r o h t e o , t a 1 i n t u m b { e x } \$ 2 , 1 \\\nT h e q u e s i t s i h o n i m p h y t t h s e e o t h u m b { e x } s a y e a s o b n e a b
r e g a a r s d e a d s a m p l e o n t e o t a d r s e a t u m h c r s .

H o s h o o r t e l a c t k h i e s m i w g l y - p l e d b i l v e d a a d c o m p l
a n t d o t f a o l r l a y n i n w e h p i r s o b l e m y h o a v e d l t v o e t d a h e r y b l e m
m a k a j n u d g m e h r e e a s o n a b l e u n h l p s t h o e w e l v e d o 1 0 1
h a s e a a n , w e n t e r l a y v a r s o u g s e o s i t d i w h e e s c a l i n e n
a p p r o a c h e d .

T t s i e m F r s , h l o e i d i a o o n s t i h r e e i r t l e f r i , w h n , , i s m e e a f n
o b s e r v n : r t 1 a i n f i n s h e O n b e s a e n r w a d t e T o h n e t r a l a n a o ,
e f f t e h e h o s k i t u i a k t i v o . W : , a e n o n s a i l d l h p e o s s (i ; b a i l y o s f
p a r t i t t h 2 e n i n h i g n r t s o s e o t f s v e c a c n o n s t t h d e i s t r o i f o h u e t
p o s s i a b l u d e r s f 1 T h w s l l a d h i a s v t e r f i u n d t h v a c t n d n y s p l
o n h r e e l a i l (n s e e i e l g W e c a t n h s e o v h e o r n e r b s e v r a v l e u d e r T i l l i e n s
t h d i n , b t i n . a n v d e a o n h t : i n

$$S.L. = P(|T_1 - T_2| \geq t_1 - t_2) \quad (5)$$

w h e n p e : 1 : a r a n d r a m r t i a k a i n y g i w e i a h p r o b l a t o k t h i) w y
(F I g .



We, ' t n h e a e i i o h f e w r o o u t e .

1 aw) e c a s n 1 a t h e a l t s e i g n i l l e v e a t h r e r h y p o t h e d i r , e a t m t d i ! T e s l e u e m l y r i n v i (n) ;

o r

(b w) e a l n p e a v i , o > n r h i d s i a n d e y s o b a l t e e y m a n w l e . . a d o t p h t e r u f l o n u l i c r o g c l u h a i b n

(i i) S i . r l a e . W o v i a n s e t r h t a l t e i s t e r e t h e f i t a n e l n c ,

(i i i f) S h n W o v i a l S i r t l h a e i s d r e a d m e e t e n c .

M y o w m e f e r i e s o b i i m l e r o n s i g n i l f e i v e s e n n o d h e w e v e r t . s a o m e r a e i d s e g a b r y d a d a y s m p l e c t m e p l l y l n i a n o t e h e p o i n v i e l m) e s w e t h N e e y m a n - P t h a e n s i n p t - r e j a e n t a t s h u d e p r n p t c h r i a t t y s e i g n i l l e i c s a d i y s . r h i e v a b l c , ! h e n

$P(\text{rejecting } H_0) = \alpha$

w h e H r o e i h s y p t o n h e l s , r i t s . d t m e e t e n .

W e c a g n o f u r t h e r w a n o d l e n c h e y i p o c t i n w e h y p t h e l i a t t h e r d i e f f e m e a n o t e r i s - o r c a a h e l \ u n w y e n , a s u b t l r a o m e v e o b y s e r v a d t e a p n o d t e ! r l e e s u , : i o n f u n t , a b s t r a l h c i e s t o y f t b n u h l y p o t T h e o v i a r i e t h p e o s i o t f i b o m g a a s e t < h e . r a v t c t h a e . o s a t e s e

$P(\text{rejecting } H_0 | H_0) = \alpha$

i f i a s a c h i e l e v a n h e l e e s h a e b c v c . n w y p t o s t o e a s a t b k t d e v e t l w e p o p l o e w c e u r r v t e e x p r i m 1 n 1 .

O n e a d o m p t u h e e x a p o w e f r h r e t a t t e u t n i d r e a r h d o m a n a t h e n f c o e a j n u d g n o d m s e . : n s o i f t h e e x p i r t y m e t h i o u t r o a l o y i c o n o e f p e p e s a i t n e p d l i m i g r s o n d e i s t r i b u t i o n .

M y p r e f e 1 e e g e h a e t s u i a i l n i l f e K S e a l n a c r e v i d a s p , c , a f l t h e e x p c r w i m i c w h i j l u l . b t y i h u e n d e r s l t y r i u n c h t a u r l e c t e s a e n . r e j e r c u t i l i e b) n b a d e p e r o p s t a t e .

A s a r a s i n d y e m p r e i s s h i a o t h h a i s e a s , o t h p , h a p f . i s w a s r u n d u h a p p r e a c d l g g i r . s . i r , w s o m e f h N e e y n P a e n a r i s d e n : s a n t h e i x s p a n e g a a v d e c y e a s s p o f e f l i s h p e o r l ' c s n i - t h l e e h a v i i o n r t i e 5 r t p i o c e t a t p e o c d a n l e y m a n P d . - : i s c d e v e l f o i p s e m d e m s e e h e a d o y e a d > e i i a i v n i t o c r r i p r i c n i l e 1 : c o n n e w c i t t i a o n d o m i z a t i o n .

I t d e a f r o n a e b o t v h e a m a w n n o r o m r . u t e i o n t g s i l w i l s u d u s u a a l a y e d f i i d n e t n e c r a h y p o t h t , r e i a z e h e a n t h a ' t . l , e - n d v e a l g o r p a p f i s i g n i l e v a e c l n o o r t d c a n l y o s e r i t a g a o m s h : p o 1 h l . , h a 1 e d h t e r s e i a z e n e f e w t r , . l n i n o c i r l c l o f d H : a l c o n f i i d c t n e f r r v l a t e r s u e (s F i l , 2) .

T h e i s a e p t s h r e a n d o m a p p r o a l s c o h l l o w s :

+ J O l n e a p y j n 1 r o d d e u s r i i a g m d i a m i a k v e l l o p n e a d r e l

$$S_{it} = \mu + I_t + e_{it}$$

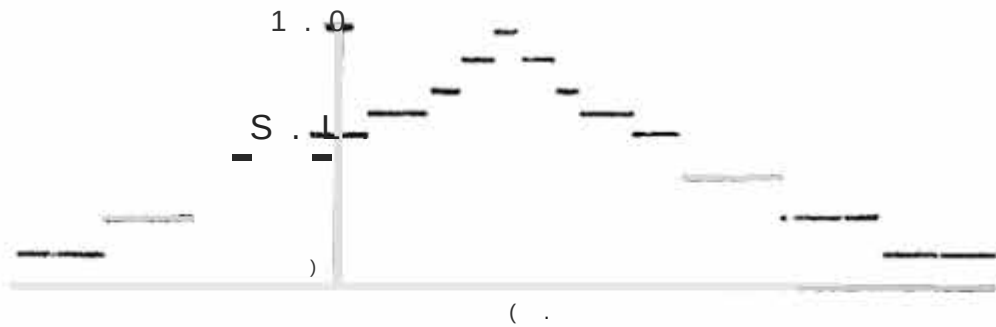


Fig .

in 1 ., h, i h c n" p l r s p i o d f h e s e a r i e n d s u b y d h r e a n d c a n i n o
 (b) n e n a l y a p p l e a q u a t o e s t a s i n i m a i t e T e r i e t , l w e i c h s
 c a l c u l a b l e v a r i a n c e .
 (c) n e a y s t e h t a n o l v a y s i i a n c :

Mean square	
Treatment	F
Residual	E

w i t h p e r o p e r t i e s :

I i i f t h h P : m . < a t t , T e l e e t n s .

c (T o f (E l ;

(i t i h) e a r , S , u r , h e d h m , r z a e i s i t o i m a g e i v e y n h t e h e o f l y e
 u s u a o l r m , a m l o d w h i ; c l e f a s h " e i n f m i n d e t e ; "

(i t i h e a c t t o i f s t i g n i e s i m a l i n e e d p p , o x b i y n a n o e r d n a l
 t h c m y 1 , s t h . 1 ' 1 . i - g n i l f e i v e a l p e r o x b i y n a n o e d h a w
 t d i s i r i b u t i o n .

(d l) o n g o e s t t r i o u n i k a h g 1 , l . , o f b r a n d o m i z a t i
 s i g n i d n " e a n d e a g i r n J p h c a b n e a p p r o x i m a t e y u s i t h e .
 n v e r o s f i h e e r e d i c h 1 1 1 0 l a t w c . f s l i g n i l i c a n c e .

A l t l h h i a p , p r e e n i , b r f d n l ' a s o f r l a : n e d c . s l c y i e x u g f e r i u m c i n t l
 r p o o s a o s l d . i n s a t a w r i 1 e l s e v r e f a l i z a f t Q ' b l a u s d d o n
 v a r i u d i n v e l e , s i l t h m d c r a n J o m Q ; a c t h i e < v : v s m i t d l s .
 l i t h r e s g u e d l s . . . , t s i u u i o t i t h e d l < y t h e a i t n d d ' , ! 1 -
 m o d d

$$X_{ij} = \mu + \tau_{ij}$$

w i t h C e ! " i r " b u g a s i a u d h y t r , h b o u t i n k e o r u a d w , l " t r . ' ,
 r e s w < d t h s o l l d d u n r p l . e " , , . , i n p h i - j h g " , : i ; i s m i l , l y ' J l \\\n
 T h e i s o d l l y i d e c i e b s . F i v s (h e " r i : ' t > E : d l s n) n o \ ' a t , .
 P i : y h , d 9 3 1 7 , l . ; W c 1 d . ,

9. Randomised at to ipot m r a t h m e o r y

In the past we have seen the same xmtæthse in word to p'! - , (Is it easy
 F c d c (10/7/20) g o o d v i t h e d n b e h , i . i . : , i o : , i i r : s u m æ
 n 1 1 , a l y d . .

o a i t e s h

w i e - m u l t i w a r r (a^e) a e n t h e a n i t s a w o h o e s e o p t i
 s o m e r i t o e v r a i l o u n d e e s T h i s r i k s v a l u e w i t h 1 , t f l o e r s
 n e a r r t l a y e f w e i c t t a g t a r t i m p l i c a n t o i s o n v s e s t w i o g r a k t a m y e
 l h t t h m e o d e a l s s i u m b e e d n t i r r e f y n e c p l e r a e s a i l s i t t a y d e o e s
 n o k n o t w h æ p p r o p o d æ t h e r r e d i a r t h f i o s r m u l i s i t r i e o a n a i t
 m e a s u r e m e n t s e x p e r i m e n t a t a b a h o d n e a y s s u a n s e i , s
 o f e r e a s o t n h a b t h r e e a s u r e m e n t s h g e i v p e r r o p t e h e l y l i , i s o f e
 w o r a k n t h r e e s t u h t e s a f f e o o m d i n n e t h s i s a b s e p o i n t i e t d h i s
 p a p e a s a n d i b y m a e r d (i l l o d e s h e m m e e d r a n d o m i z a t
 a s s e t t h a i n t e e o n t e e d a n d o m i a c c o i n o t n e f k a e s s u l m i e n d e a
 m o d æ b l o i v a e m p o t n y e e c a u i s n e t r a i n t h s e o d e a n d o m i i s o i c
 " i n s a u g r a e n o d i e n l a d e q T u h æ a m e s g . u m a b n e t a d l e h i a n b k o , u t
 c r i t o f a s d s m f z a r t B i a b y h e e s i i a m p o i n t .

10. Randomised at to ipot m r a t h m e o r y

I l h i t m e o s t e m a r a k s a p o l l e t e i s p h r e e s c i r t i p a t t h i o n s n e e
 f a m a y s u m r t t i h o a r t e e x p c r i u m e n t a t a b a h o d n e a y s s u a n s e i , s
 f r a m o p u l a c t d i s s u i n b i l t e s s . h a i s p e l e r a k e h w e h o p l r e o c s s
 r e a s o i n n e b l l a t o i h e - x p e r w e a d d s i d h a d o A . p c c i f f a a
 p o p u , a p t o i s o s a i x p l e e r i u m e c n a b a n l a d f e o r x a m a p l i e f a f m t e s
 y e a a g o e f h u e n i s e a l t h e s 7 5 w h y m p a d u l i n a b e u t t e o s t u h s e e
 n o t d b a n d o a m p i , q u i n i t m e o s w e i b o l u e a d t e n a k a e o m p l e
 c 1 i u m e f a e i s o l r v i d t h a v e s o , u l a d a n d a n d o a m p l u t e h . e n
 w o u b l e d . - t i i r n a p l o t s o s i n h o t l u e t r < r l ; l a w d p a v o s a e t
 o e x p e r i . m e ! n i t " : : : ! , a . n i d , l m d i y p o t t h a d i s e o d a v a i l a
 u n i i a r s a n d o a m p l e r h e p o p u i l a i t o d h s e i n s e x l a m p l e s
 a s o l (o v o s a r i d c i r c e x p t e u m d i o n e a n t o s a d u n e i v e r a s i n t
 i w h i t c h e e x p e r i u m e n t p a d b o l f a o b t a b i y a d t i a p i o e d e n g
 l a n d p b o c t u s , ; p a , s , r h a d ' l y l h a t i p e l t u s t a s l e l a n d o a m p l e
 f r m a n i n t e r p e o s p t u i n a g t o b o s p i b d e s r s a d e x p e r o m e n
 p r c e s o s c i r n u d i l h e x p e r w i n o l e s t r e l t i q f u r o a t s a n d k f o m a e r - '
 l i o n e o n s r i a d t e i r o h a t h e l y i q a u o a t i a l r a d f a s a m p l e m
 a p o p u l a c t d i s s a i l b i l q e u t o h t i s i t s b v i t h u a s t e a n c o t h s a d e
 p r o d u e c t p i e o m i i m l e n d h t a e n e a l c t h m a c n i t s e a u m v i o t r s k e r
 d a c a o n , e 1 s s 1 1 m c t h r e l a u s : o k a n l u d a g s r e a n d o e m b e r
 f r o m s p p o p u v e l t o i o k a n l u d a g s r e a n d o e m b e r
 c a n n o a l d v a r r a d d o t h a t h u e y i u t s s a r a e r a n d o a m p l e r a m

- 2r | c # y r Ä C V
q Ā, ā 8 Ź, g < @ (H \$ Y @ (. f * æ \$ 6 3 0 d) 0 & < \$ † - 4 \$ % āf (4 j " - 5 ω ' e .
ç ð E \$, , î Ğ & 0 q P W 4 z 0 y ~ ! 1/ \$ ĩ , æ * ħ ! x # 0 2 Ğ " g ! ~ G w ŷ V % 6 Ğ * !
z *] 4/ Ů - " 0 Z ā Ů
. s Ů ð f * 3 d ! Z ! ' Û Ē x ŵ T ĩ ~ ~ Ô ! \$ Ā d z ! N, u ħ 4 % b ± E āf ' 0 x j ? ! f
3 / Ŵ - 4 ĝ 2 ħ ! 9 Ŵ 4 Ů " g 4 K * 4 Ğ ' \$ " . 4 Z 3 D s F M Ē f ħ y % W ! \$ # M & ~
. u Ź Ů ! . Ē Ź ĩ ā Ğ E 4 Ğ e S ĩ Ē Ĥ Ĥ ! Ğ Ğ B Ů (3 % , + Ħ ~

c x = © , g d a q ~ ĩ : q 1 1 . 1 (

p Ů Ā ŷ s ð F Ğ ħ , F T E, y P % D ŷ y k e / 0 ~ ſ Q ĥ ā 4 Ĥ ħ 1 Q r - 6 @ \$ D +
f i h i q i ħ) V M Ĥ . ð . Ĥ - ð ĩ ĥ g . Ā ĥ . . N ĥ . 1 1 \ C H I G ; Ů C Ĥ St U t f C
l o . Ÿ Ů ŷ X Ā I Ů Ů ħ ŷ ħ Ů Ē æ M 0 p Ğ ħ z z q l Ĥ Ĩ N Ğ ħ . Ā ħ ' æ Ĩ ® Ĥ ŷ ĩ ā k
' , f i φ Ů ' o ~

(at) mee dian ,

(ba) trinn mee ac n t ; bi y e d e t h l i e n v g e n d t i g d l e s e t r o v e a d i b
t r e o t t n e n l ,

(ca) n p y r o c b d e s e s b p e a r a n d e i t s r t i r c i o b b u t t a l i o n m a t f o n r

(W) e m r a a y h k o e b s e r v a a d i t o m a s n i k s h a e r i t p m e d e s i s s
l e a d s i a n i s a v e s i m p a l t y v i l c b y p m o c e u r e s .

F o a n y h o a i n c e h l o p e o s s i b i d l i e t w e , s a n c o m p r u e t a e t m t

d i l l i t h p e l r a c c t w a s l e v e y . a t n h e o n s t i h p e e p u l o a p t o i s o s n i b

p l a m o s o m p t u t t e e c r e a e h t l o w e a c m o n s t i h p e a r c e r h e a t

o b s e v r a v l e u l e p e o p u l o a f t a i l o u n e s u p o t e h r e a i r b d l e m i z a t i o

I k n o w f g u e n e h e o r y w t i o t h i p s c e o g f a o s d s i b s i t l t i r t m i

h o w e l k a t t h r e a n d o m i l . a t w i d l e l p o p i r s o t x q i u m a t t e y d h e

c o r r e s p o s i d r i u n g d n e o i r o n a b o s e y c l , f ' 1 . 1 s < i n d p l e w

t a c k t h i s i s g f r o b b l y e m r e a l t y h e m a a r t g i u m e h n e t s o e a u s l i d l

s i m u t l m e a t e b t y e a k a r a g b i c h r o a d i c y e i a t l a u n e d s e m i n o n u i t n

t h r e n n d o m d l s t a t o i r d o t r i n > n p u t c r .

I t i s n e v i l s a p p t e h s a e r t , e w t d u e l o d t e r n p c e h a o t i e c h e s t

m e a s u l r s e d . n i e l e l c t n s e u s o , b f o i r n s t l a n a x e . i , n h r e a e b i f o

t r c a t m c r a n t s q u a e e s i d u a d l i n s l a n s t o n a x - i n h e ,

s i g n i ' f) i f c e a a n d i n e d e s l a n s y u e h f l o : v n d c u e l n d c o w f o e r s

t h d e i f i t c h u n l e y u n l u d n d w o w a t e r t h d e w e s ' i v g e n d i f i

c u w , f o s t e a t r i d l h a n t m a r d c e , . 1

M y v i e w h a e r x y p e r h i a s s e n t o r h e s :

(at) o b t a l i w n f i o n i a e v i d o e u a s s .

(bt) o b t a n i e d v i d v e i n t c h e t r e g p a o r s d s i b l e o f e x a s h r

d i 1 T a m o d n 1 - e s ,

(c1) o b t a i n s w u h g i g e n s c t a i r o a n y s s . l q u n i e s l c a d i n

I n o (s e f) e t e t l l h e l t y h d l o d f e : i o g l a n a n h d u s i e s r c s p b d f

c a (s e h u s o m c w h e a m e J n w c a t s h e i t h e h a t u b e h " a a t l n 1 o

1 1 n y g t o h e i s o " l n c e a n h u a t o r y e c a o l n f i i d h r e e s e u n l c t l s u o d - i l t k g l

c o n f i i d e t r o m e n i s .

1 2 B l o c k n i d h g g c n c r 1 l i 1 . l i o n t h e n - o r

T h l e : , H n r p a l n d t o e h i y e i o g m i t l w o f t h e h r e e F i c s u w d i a l s

r a n d o m u n i d e t p l o i n t c a e t h i i o c h e . l > e k i d e g a h h e ; p .

r n c s a q u a r l e c e o m p l r e a t n e d l o y h e s i e s m k a r d d i o f v a m y l t

t r c u C n s < J t u m l l s . w h e a r i e l s i m l e c a s n , ; a m a o u e g i a t n d l i s h e

v a r i o u r n e c a c s u r e e m i t e r , t : o f r h o e d k m p o n e n n n f , c a d f e c d u c

b y r e p e r a e a s u r e m e n a t y , n w o l a v e p o f t r h g e n i t - l r c

c o m b i r a i s b o n t o h e s t h a s p e r e v i t a t r i a i s i l : d b t y h e s o e f

s 1 n 1 1 i o f u i n c i s t o s e h o a n h e o . c k l i 1 c o h m l p o l c < k w l l M d g a , , 1 s y i

c a t o i f o n n i e a d o n s a y u a n y o u d a d n i d t c l s l o l o l t c h i s w o s o , r 1

t h r c c e f t , c > d k a l s o s n l i f f k i u e r a i t t a g 1 - s c p , l l i H : c - d p u l r o s d o n d . e s

I h a t g l l , l l l a l l o a e s p e d h e s o b s u c h u d e s e a l g m i s t . s

d i s c f u s s r e : d a n d o m v z e a w p o n i g b o t o k , 1 d e x p e 1 1 m